

Informe de Análisis y Estrategia de Retención de Clientes

1. Introducción

El presente informe resume el análisis realizado sobre el dataset de clientes del banco, compuesto por 10.127 registros y 38 variables, incluyendo información demográfica, financiera y de uso de productos bancarios.

El objetivo del análisis fue **identificar clientes con riesgo de abandono (churn)** y proponer estrategias de retención basadas en el **Valor del Cliente (CVI: Customer Value Index)**.

2. Análisis exploratorio

Se realizó un análisis estadístico y exploratorio para entender las características de los clientes y su comportamiento:

- Distribución de la variable objetivo (Attrition_Flag):** el 16% de los clientes cerró su cuenta, mientras que el 84% permaneció activo.
- Variables clave detectadas:** Credit_Limit, Total_Trans_Amt, Total_Relationship_Count y Avg_Utilization_Ratio presentan alta correlación con el valor del cliente.
- Multicolinealidad:** algunas variables estaban fuertemente correlacionadas. Se probó entrenar modelos con y sin depuración de multicolinealidad y se observó que las variables seleccionadas por eliminación de multicolinealidad **aportaban mayor información al modelo**, manteniendo o mejorando la performance.

3. Modelos evaluados

Se compararon cuatro modelos de clasificación para predecir el churn:

Modelo	Métrica clave	Observaciones
Regresión Logística	Recall $\approx$ 0.80	Buen desempeño general, simple de interpretar.
AdaBoost	Recall $\approx$ 0.83	Mejor que regresión logística, captura relaciones no lineales.
XGBoost	Recall $\approx$ 0.86	Mejor recall en test, estable y robusto ante multicolinealidad.
MLPClassifier	Recall $\approx$ 0.82	Alto recall en entrenamiento pero algo menor en validación; riesgo de sobreajuste.

Se decidió **trabajar con las variables completas del dataset**, aunque presenten multicolinealidad, porque las que aportan mayor información al modelo permiten **mejor discriminación de clientes en riesgo**.

El modelo elegido para la estrategia final fue **XGBoost**, por su **mayor recall** y estabilidad, lo que permite identificar de manera más confiable a los clientes con alta probabilidad de abandono.

4. Medición del Valor del Cliente (CVI)

Se definió el **Customer Value Index (CVI)** como una combinación de variables financieras y transaccionales:

- Ingresos y crédito: `Income_Category`, `Credit_Limit`.
- Actividad transaccional: `Total_Trans_Amt`, `Total_Trans_Ct`, `Avg_Transaction_Value`.
- Relación con el banco: `Total_Relationship_Count`, `Months_on_book`.
- Dinamismo: `Avg_Utilization_Ratio`, `Transaction_Growth_Q4_Q1`.

El CVI se normalizó entre 0 y 1 para facilitar la segmentación y se cruzó con la **probabilidad de abandono predicha por XGBoost**.

5. Segmentación de clientes y matriz de decisión

Se definieron tres categorías de valor:

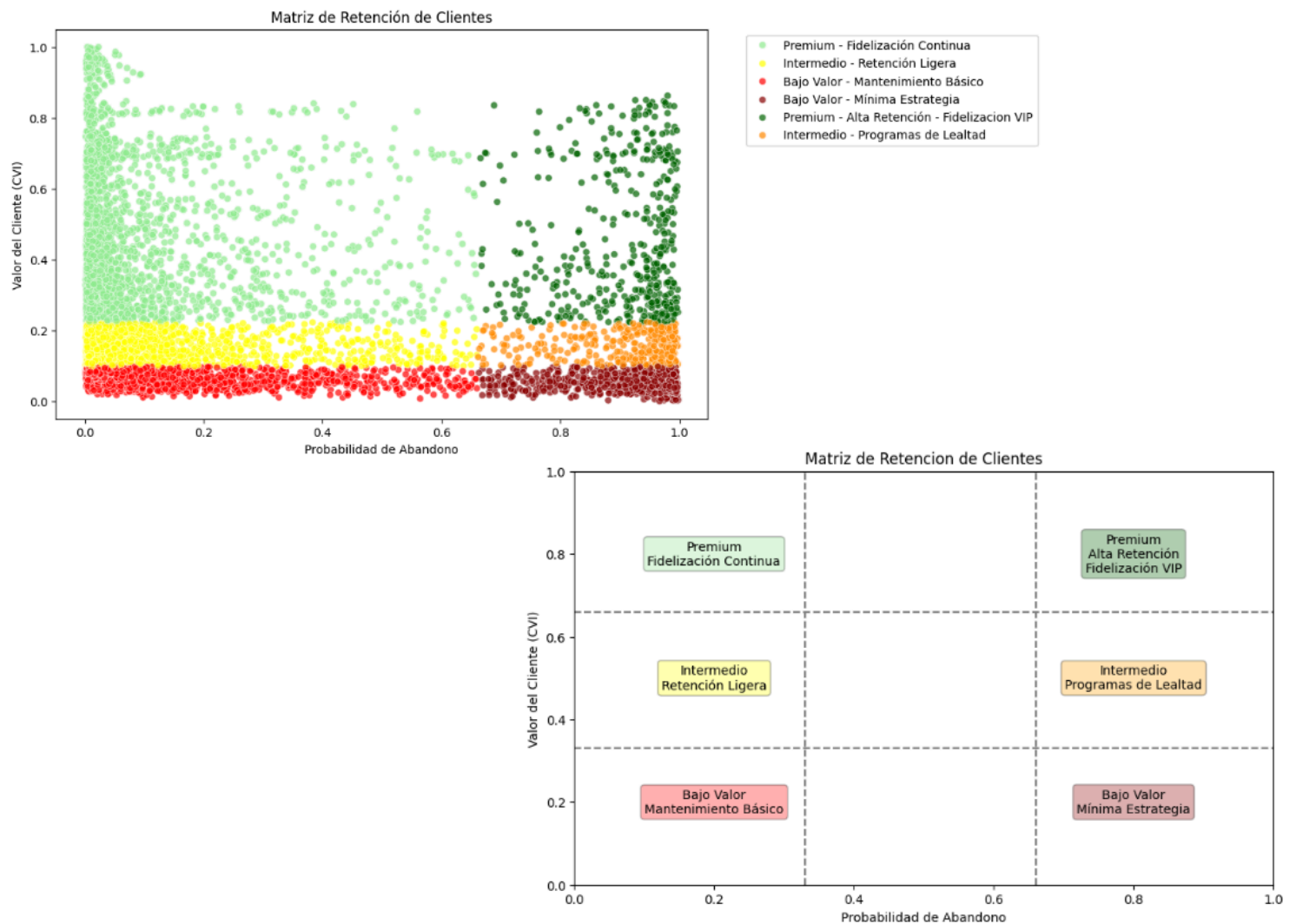
- **Premium (alto CVI)**: clientes con alto consumo, límites elevados y múltiples productos.
- **Intermedio (CVI medio)**: uso moderado de productos y valor relevante pero no crítico.
- **Bajo valor (CVI bajo)**: actividad limitada, pocos productos, menor aporte al banco.

La matriz de decisión combina **CVI** y **probabilidad de abandono**, generando seis cuadrantes estratégicos:

Segmento	Alta probabilidad de abandono	Baja probabilidad de abandono
Premium	Retención activa personalizada: (beneficios VIP, asesoría financiera, canal exclusivo, aumento de límites, tasa preferencial)	Fidelización continua: (programas exclusivos, beneficios periódicos, monitoreo proactivo)
Intermedio	Programas de lealtad: (puntos, cashback, ofertas cruzadas, campañas personalizadas)	Retención ligera: (beneficios periódicos, comunicaciones personalizadas, incentivos moderados)
Bajo valor	Estrategia mínima: (campañas masivas de bajo costo, beneficios genéricos, permitir churn si no rentable)	Mantenimiento básico: (contacto mínimo, beneficios genéricos, monitoreo esporádico)

6. Visualizaciones

- **Matriz de retención:** dispersión CVI vs. probabilidad de abandono, con colores que identifican cada cuadrante y segmento estratégico.
- **Cuadrantes anotados:** permiten identificar de manera rápida qué clientes priorizar para retención activa, fidelización o mínima inversión.



7. Propuesta de acción

1. **Priorizar clientes Premium con alta probabilidad de abandono** mediante estrategias personalizadas y beneficios exclusivos.
2. **Fidelizar clientes Intermedios** con programas de lealtad costo-controlados y comunicación periódica.
3. **Gestionar clientes de Bajo Valor** con campañas automáticas, evaluando la rentabilidad de retenerlos.
4. Monitorear CVI y probabilidad de churn periódicamente para detectar cambios en riesgo y valor.
5. Ajustar estrategias según efectividad: KPIs recomendados → reducción del churn, aumento de transacciones, engagement.

Resumen:

El análisis permitió identificar los clientes críticos para retención, seleccionar el modelo más performante (XGBoost), medir el valor de cada cliente (CVI) y proponer **estrategias de retención diferenciadas**, optimizando recursos del banco según la importancia del cliente y su riesgo de abandono.